

GUÍA DE TALLER: SELECCIÓN Y ANIMACIÓN EN MIXAMO

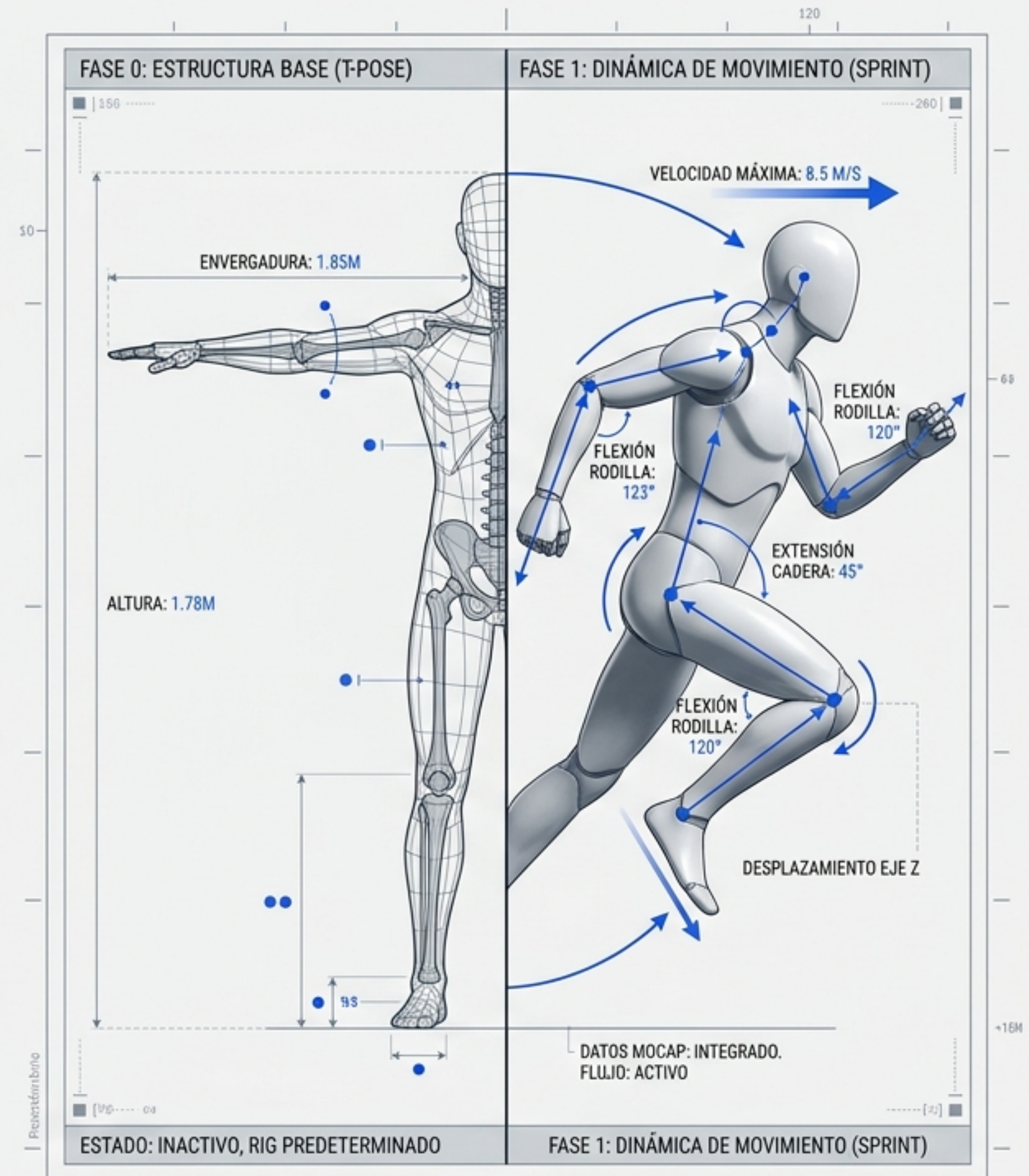
De la Biblioteca Nativa a la Web:
Casos Salsa, Capoeira y Combate

Pasos / Puntos Clave:

- **El Reto:** Dominar el Flujo de Trabajo Nativo de Adobe Mixamo como paso crítico previo a la importación de mallas externas.
- **Las 4 Fases del Flujo:**
 1. **Selección:** Identidad y esqueleto. 🖱️
 2. **Inyección:** Datos MOCAP (captura de movimiento). 🏃
 3. **Calibración:** Biomecánica y dinámica espacial. ⚙️
 4. **Despliegue:** Exportación FBX y simulación Web. 🌐
- **El Objetivo:** Transformar una malla inerte en un ente biomecánico funcional para entornos interactivos.



Secreto Pro: El éxito en la animación 3D interactiva no está en la complejidad de la malla, sino en la limpieza del flujo de datos entre el esqueleto (Rig) y el motor de renderizado.



FASE 1: EXPLORAR PERSONAJES (TAB CHARACTERS)

La búsqueda del arquetipo biomecánico ideal

- **Acceso Universal:** Ingreso a www.mixamo.com (Login con Adobe ID gratuito).
- **Navegación del Catálogo:** Pestaña superior Characters. Más de 100 opciones Rigged (esqueleto pre-configurado profesionalmente).
- **Categorías Principales:**
 - **Sintéticos:** Robots y androides (Y-Bot, X-Bot).
 - **Humanoides / Temáticos:** Bailarines (Michelle), Artistas Marciales (Boss), Guerreros (Paladin).
- **El Estándar de Carga:** Selección instantánea visualizada en el centro del escenario en T-Pose (postura base universal de calibración).



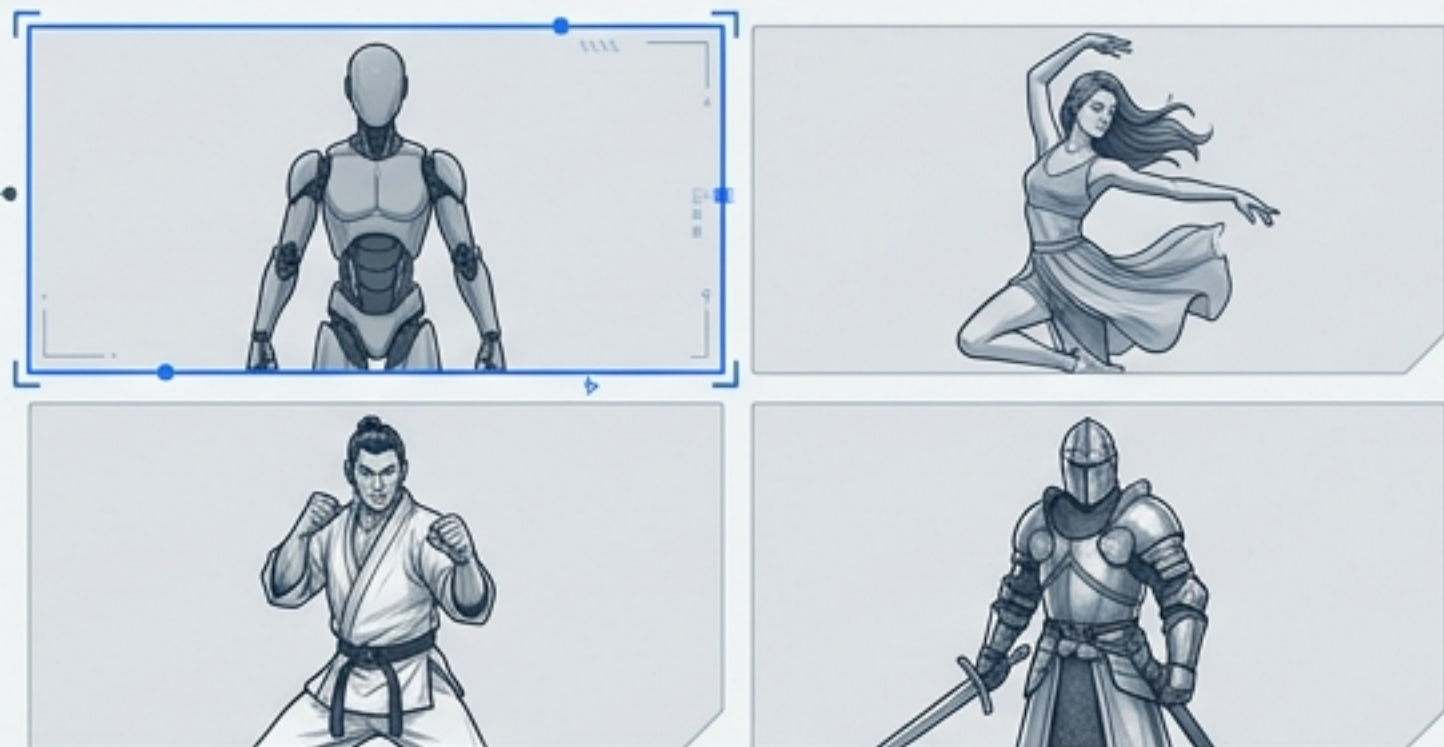
Secreto Pro: Usa siempre a Y-Bot o X-Bot en tus primeras pruebas de concepto (Prototipado Rápido). Sus proporciones neutrales son perfectas para aislar errores de animación sin que la ropa esconda fallos.



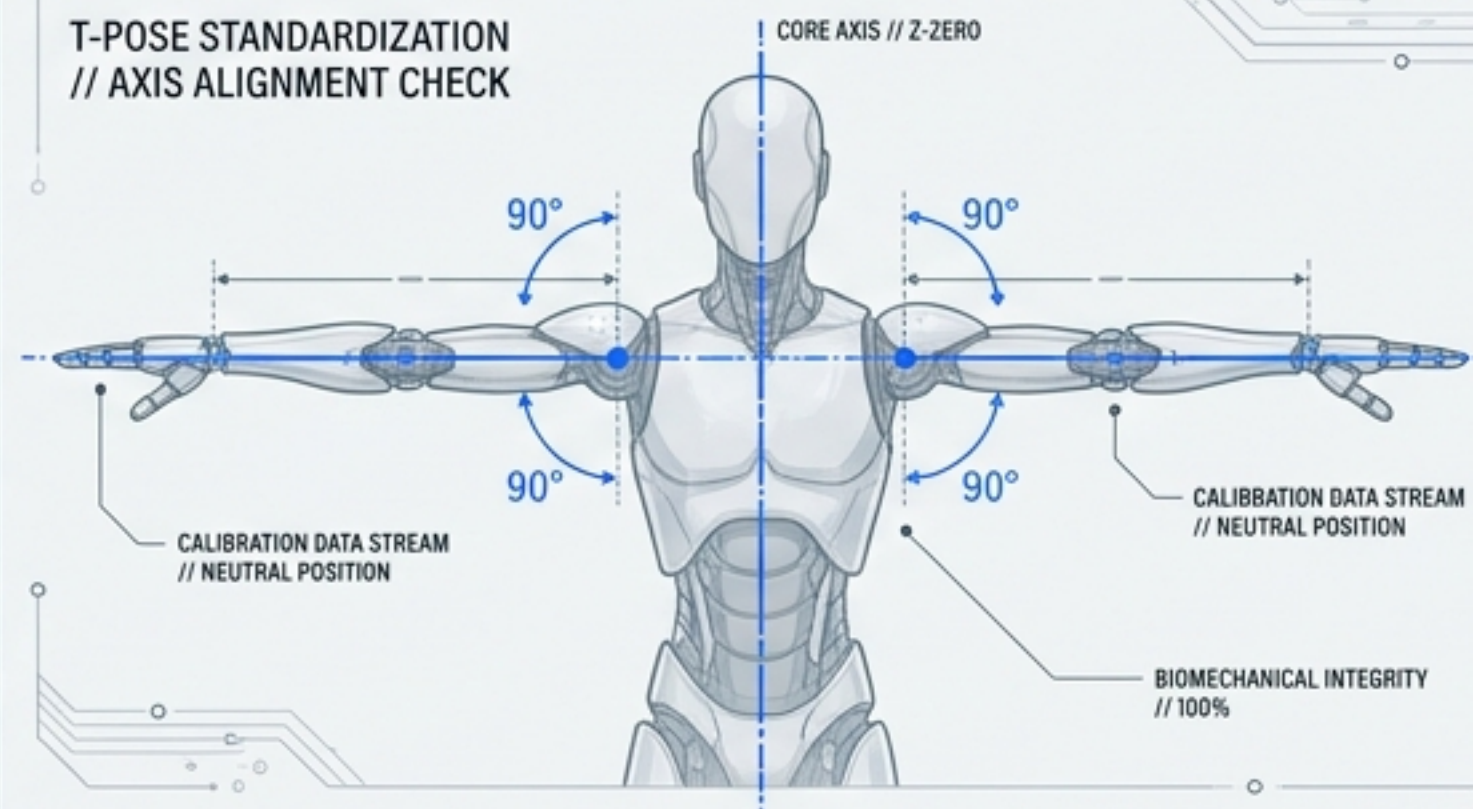
NOTAS DEL PROFESOR:

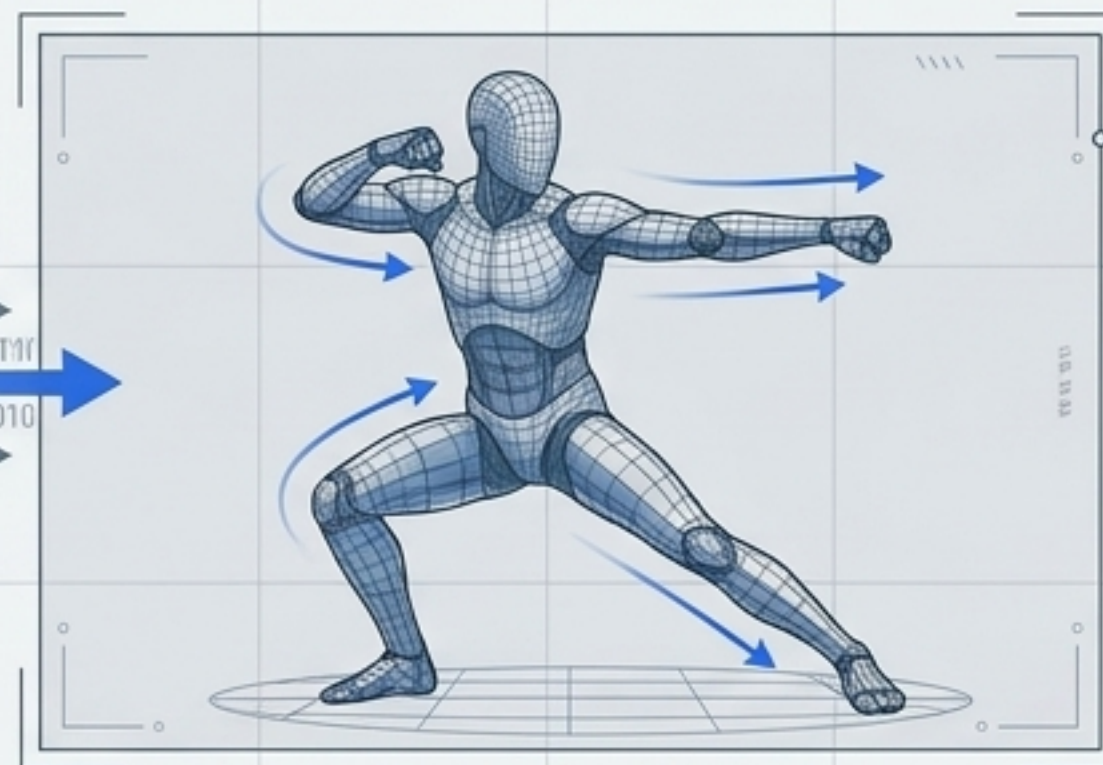
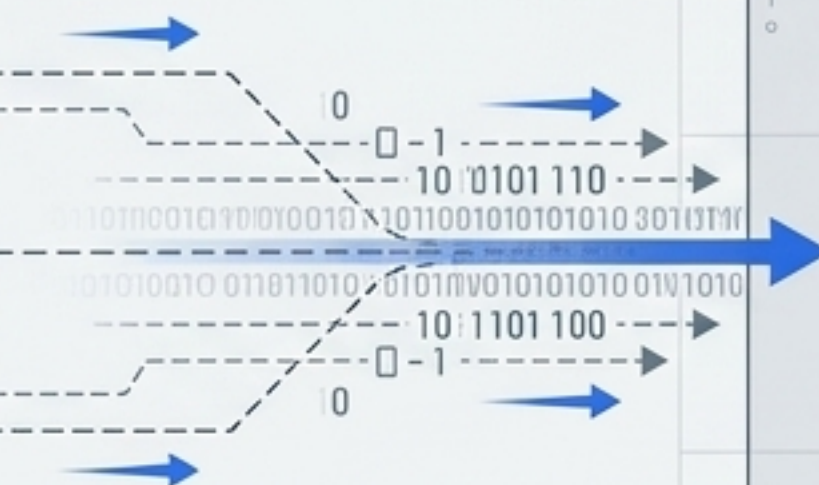
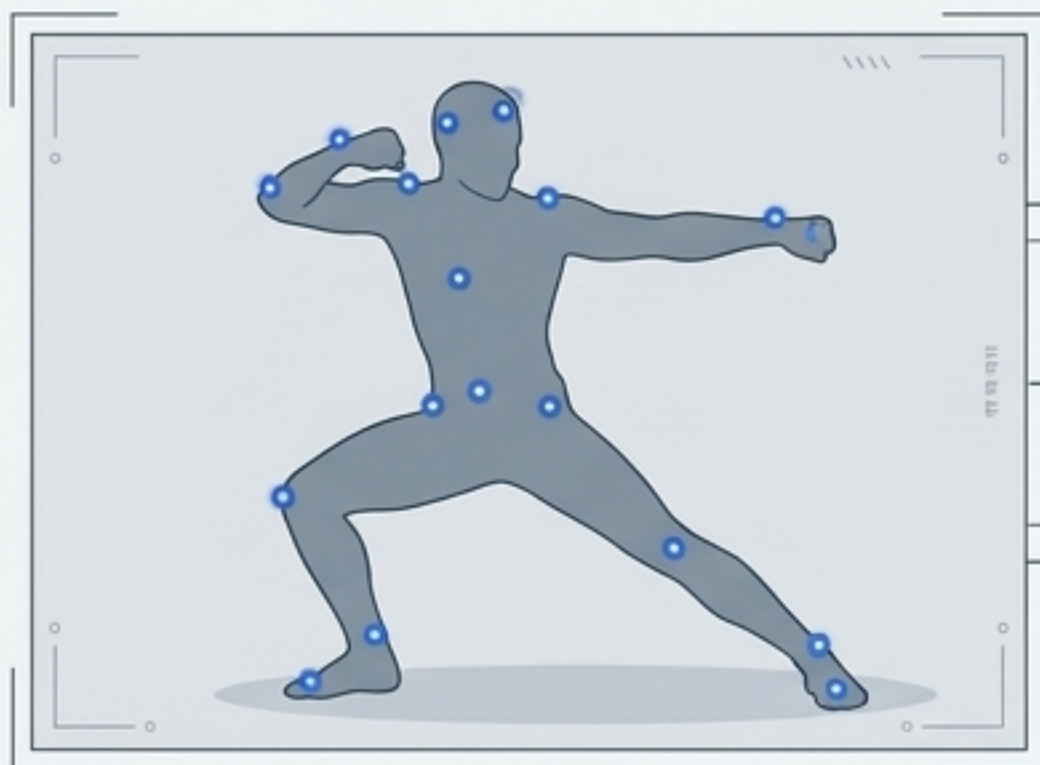
Foco en estandarización. La T-Pose es el 'punto cero' de las matemáticas 3D.

TAB CHARACTERS – SELECCIÓN DE ARQUETIPO



T-POSE STANDARDIZATION
// AXIS ALIGNMENT CHECK





ENGINEER'S LOG

NOTAS DEL PROFESOR:
Explicar la diferencia entre Keyframe y MOCAP. Estamos usando datos físicos reales, no interpolación de curvas dibujadas a mano.

FASE 2: INYECTAR EL ALMA MOTORA (TAB ANIMATIONS)

Transfiriendo datos de Captura de Movimiento (MOCAP)

- **Activación del Motor:** Pestaña superior izquierda Animations.
- **La Base de Datos MOCAP:** Acceso a más de 2,000 clips de movimiento extraídos de actores reales mediante sensores ópticos.
- **Feedback Inmediato:** Clic sobre la animación = Inyección en tiempo real (reproducción en loop infinito).

Taxonomía del Movimiento (Búsqueda por Tags):

Locomotion	Mecánicas de desplazamiento (caminar, correr, saltar).
Combat / Martial Arts	Impactos, esquivas, guardias.
Dance / Acrobatic	Expresión corporal fluida.



Secreto Pro: La captura de movimiento hereda el "ruido" humano. Ese micro-temblor en estado de reposo (Idle) es exactamente lo que evita que un androide parezca plástico inerte. Nunca elimines los Idles.

FASE 3: EL PANEL DE CONTROL DINÁMICO

Calibrando parámetros para evitar colapsos físicos



- **Overdrive (Velocidad / Agilidad):**

Robots ligeros: Valores altos (70-100%) para reflejos rápidos.
Mechas pesados: Valores bajos (30-45%) para transmitir tonelaje.



- **Character Arm-Space (Separación de Brazos):**

Ajuste crítico para evitar clipping (polígonos atravesándose).
Aumentar si el personaje tiene armadura u hombreras anchas.



- **In Place (Animación Estática):**

Fuerza la marcha sobre el origen (0,0,0). Vital para interactividad.



- **Trim (Recorte):**

Aislar el frame exacto de impacto.

ENGINEER'S LOG

NOTAS DEL PROFESOR:

En videojuegos, la cámara y el código mueven la cápsula del personaje; la animación solo mueve las extremidades dentro de esa cápsula.



Secreto Pro: Activar 'In Place' es el límite que separa a un animador de video de un Technical Artist de videojuegos. Sin este check, tu personaje saldrá volando del código.



EDITORIAL UI DASHBOARD

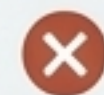
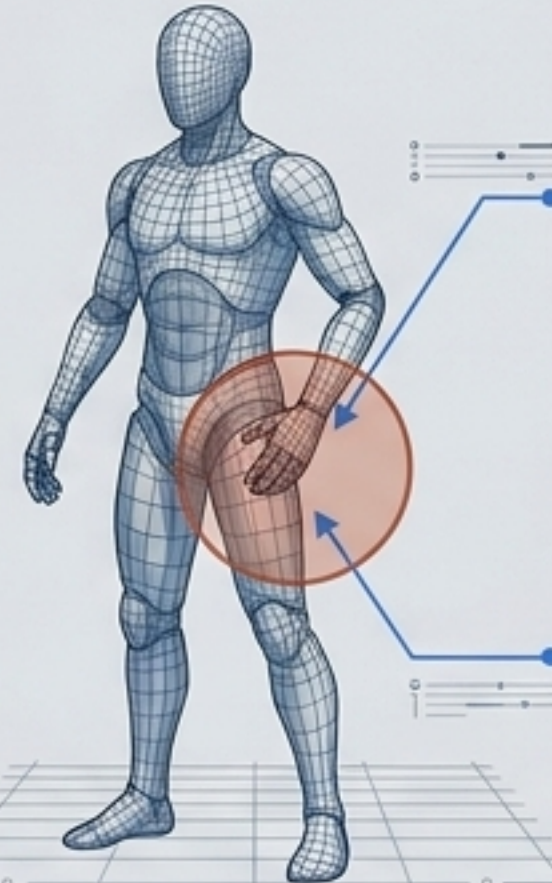
Overdrive

75%

Character Arm-Space

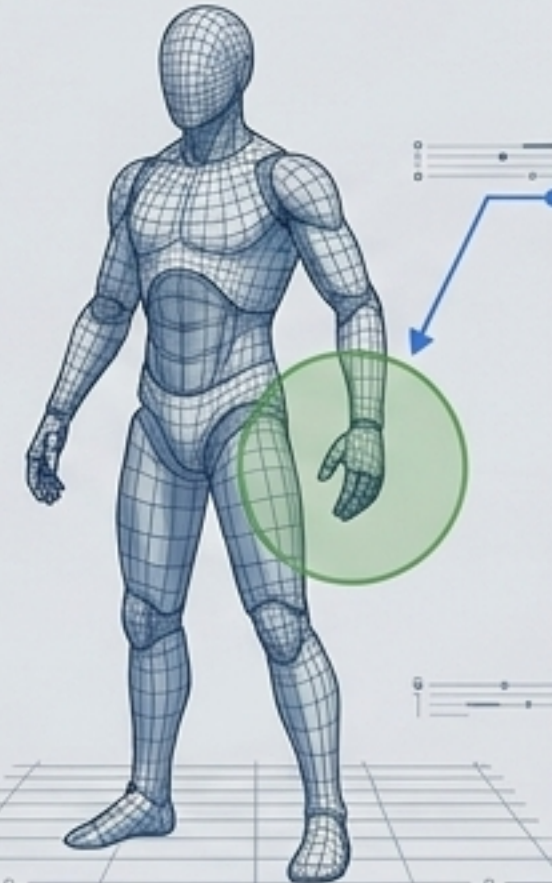
60%

A



CLIPPING ISSUE
(0% SEPARATION)

B



OPTIMAL CLEARANCE
(60% SEPARATION)

CASO CLÍNICO 1: EL PERSONAJE DE SALSA

Estudiando la fluidez rítmica y la deformación de la malla

1 El Modelo Base

Bailarina estilizada (ropa ligera para máxima visibilidad de articulaciones).

2 Foco Biomecánico

El Skinning: Analizar cómo la geometría (vértices y polígonos de la ropa/piel) sigue la rotación extrema de la cadera y los hombros sin romperse.

PRO SECRET



Secreto Pro: La salsa requiere rotaciones axiales extremas en muñecas y tobillos. Si la malla no se distorsiona como un 'envoltorio de caramelo' en los giros, el Skinning está perfectamente calculado.

ENGINEER'S LOG

NOTAS DEL PROFESOR: Observar el 'Candy Wrapper Effect'. Es el error más común en auto-rigging; Mixamo lo resuelve nativamente distribuyendo los pesos de la malla.



CASO CLÍNICO 2: EL PERSONAJE DE CAPOEIRA

Biomecánica acrobática y control del centro de gravedad

1 El Modelo Base

Atleta / Artista marcial con torso descubierto.

2 Foco Biomecánico

Distribución de Masa: Cómo un bípedo compensa el peso al trasladar su centro de gravedad a las manos.

Cinemática Inversa (IK): Las manos y pies anclándose perfectamente en el suelo como pivotes temporales sin resbalar.

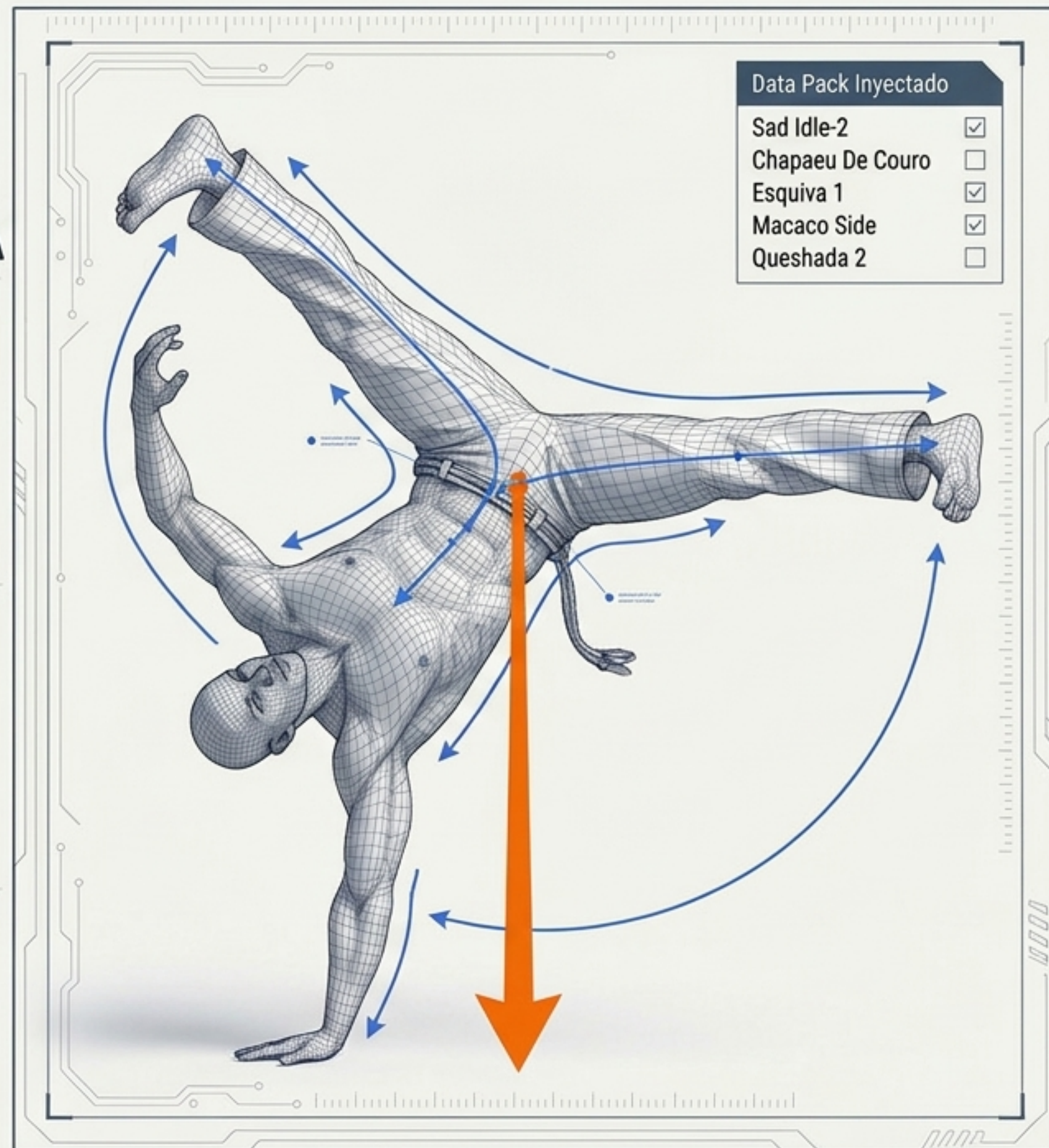
PRO SECRET



Secreto Pro: El desafío de la Capoeira en 3D es el peso visual. Para que una patada invertida sea creíble, reduce el Overdrive (80%) en el punto máximo de elevación para simular la fricción contra la gravedad.

ENGINEER'S LOG

NOTAS DEL PROFESOR: Introducir el concepto de "Hang Time" (tiempo de suspensión). La gravedad debe sentirse implacable sobre la malla.



CASO CLÍNICO 3: EL PERSONAJE DE COMBATE

Inercia, fricción y sincronización con objetos externos

1. El Modelo Base

Guerrero cibernético / medieval con espadón a dos manos (Great Sword).

2. Foco Biomecánico

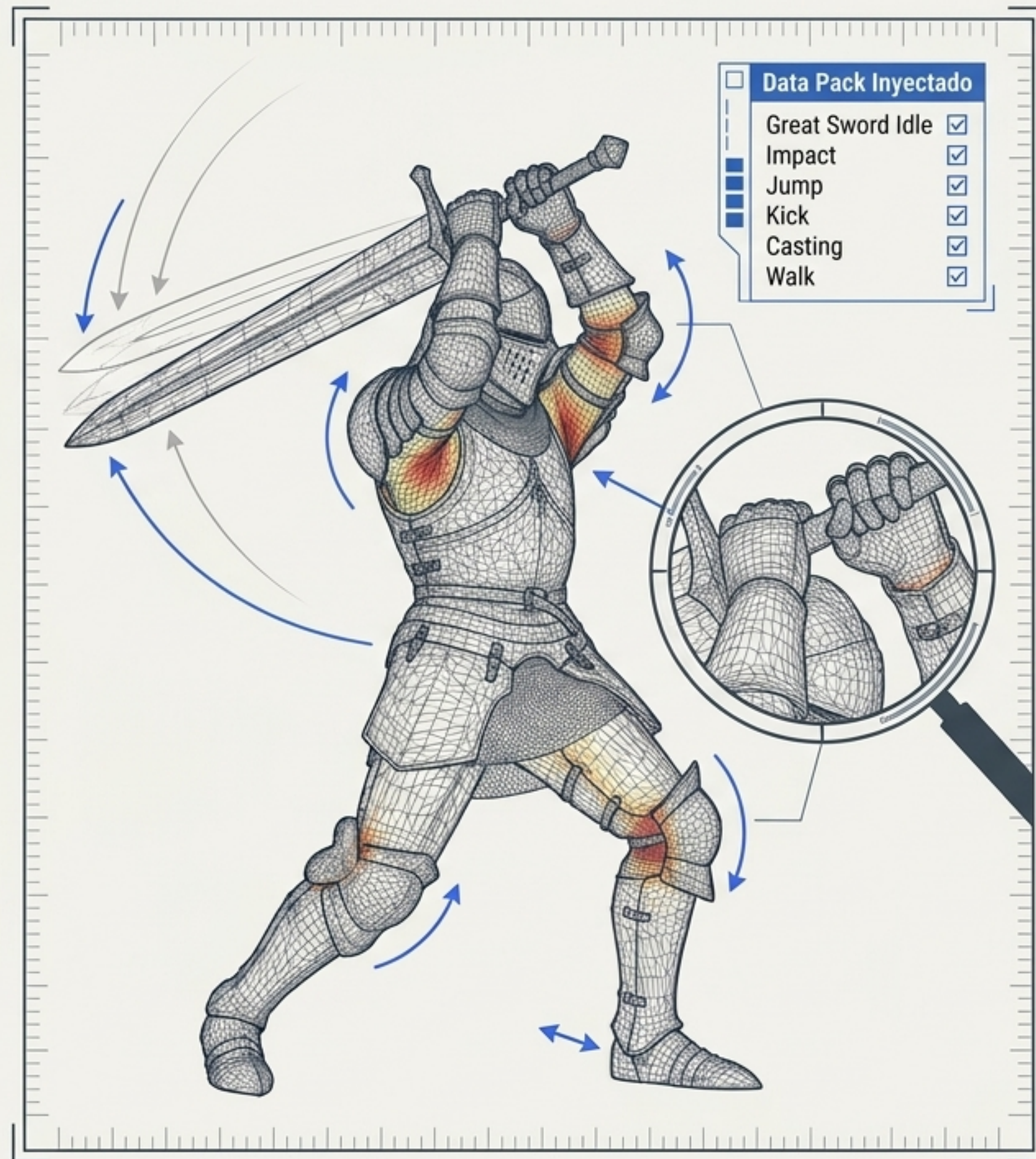
- **Inercia de la Armadura:** Analizar el retraso visual (delay) del movimiento debido al equipo pesado.
- **Sincronización de Props:** Cómo las manos mantienen un agarre constante sobre un objeto rígido externo durante arcos de ataque.

⚠ PRO SECRET.

Secreto Pro: Aquí el Arm-Space es la ley. Las armaduras gruesas sufren clipping catastrófico en animaciones de combate si no abres el radio de los brazos en el panel de control antes de exportar.

ENGINEER'S LOG.

NOTAS DEL PROFESOR: La inercia es clave. Un espadón no se detiene en 1 frame. Recordar a los alumnos verificar el clipping en las axilas y las rodillas acorazadas.



FASE 4: EXPORTACIÓN DEL ASSET 3D

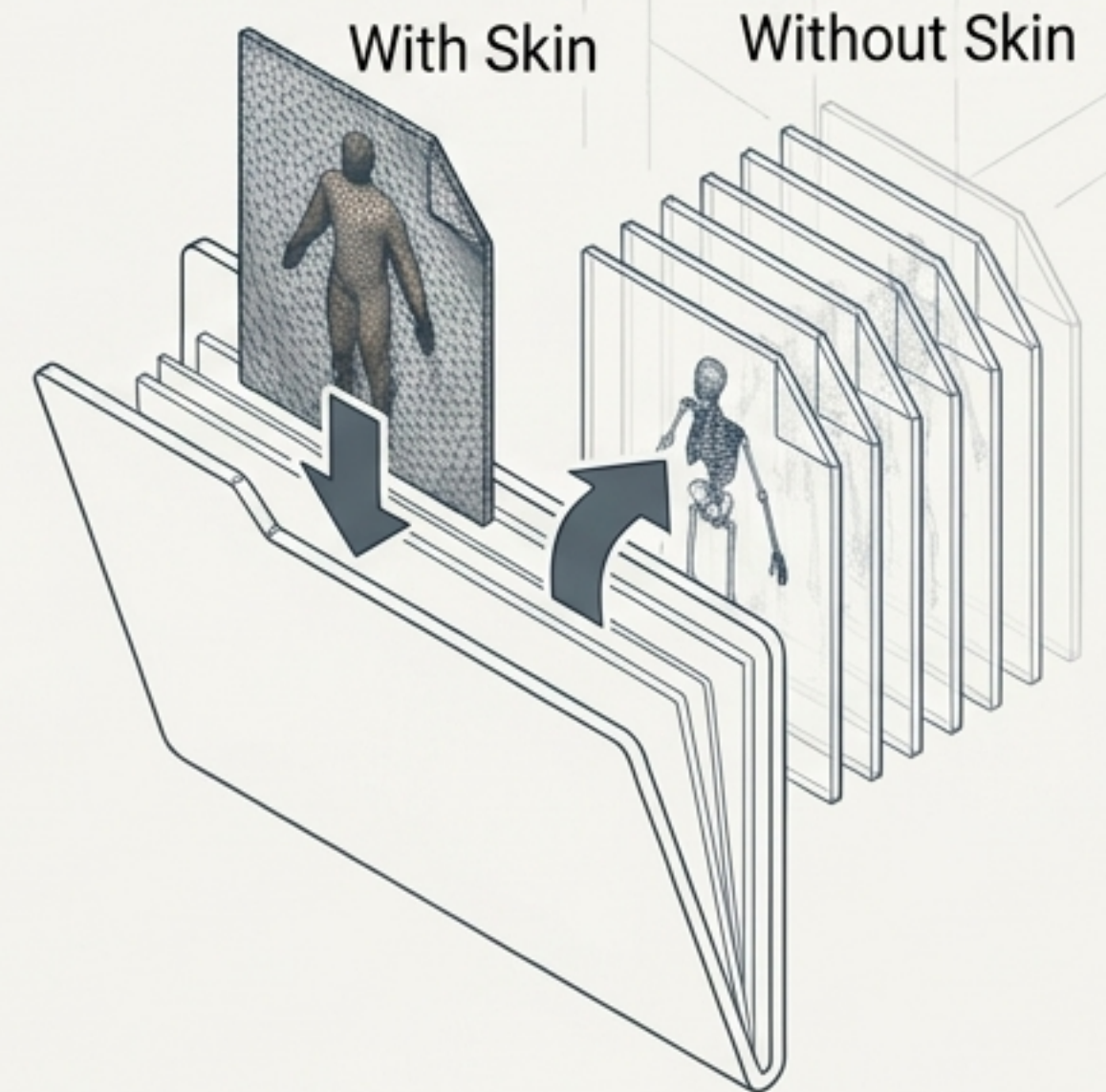
Empaquetando la geometría y las matemáticas del movimiento

Checklist de Primera Descarga (Botón Download)

☒	Format: FBX Binary (.fbx) - El estándar absoluto de la industria.
☒	Skin: With Skin - Empaqueta malla 3D, texturas y el esqueleto.
☒	FPS: 30 fps - Ratio ideal para sincronización en motores web.
☒	Keyframe Reduction: None - Mantiene la máxima fidelidad matemática de las curvas MOCAP originales.

Secreto Pro (El truco del Retargeting):

¿Necesitas 10 animaciones distintas? Descarga la primera "With Skin". Las otras 9 descárgalas "Without Skin". Solo pesarán unos pocos KB (solo matemáticas, cero geometría duplicada).



ENGINEER'S LOG

NOTAS DEL PROFESOR: Optimización de memoria. Jamás descargar 10 veces la malla para 10 animaciones. FBX 'Without Skin' transfiere solo la rotación de los huesos. Es la clave del rendimiento web.

FASE 5: PRUEBA EN EL LABORATORIO WEB (BABYLON.JS)

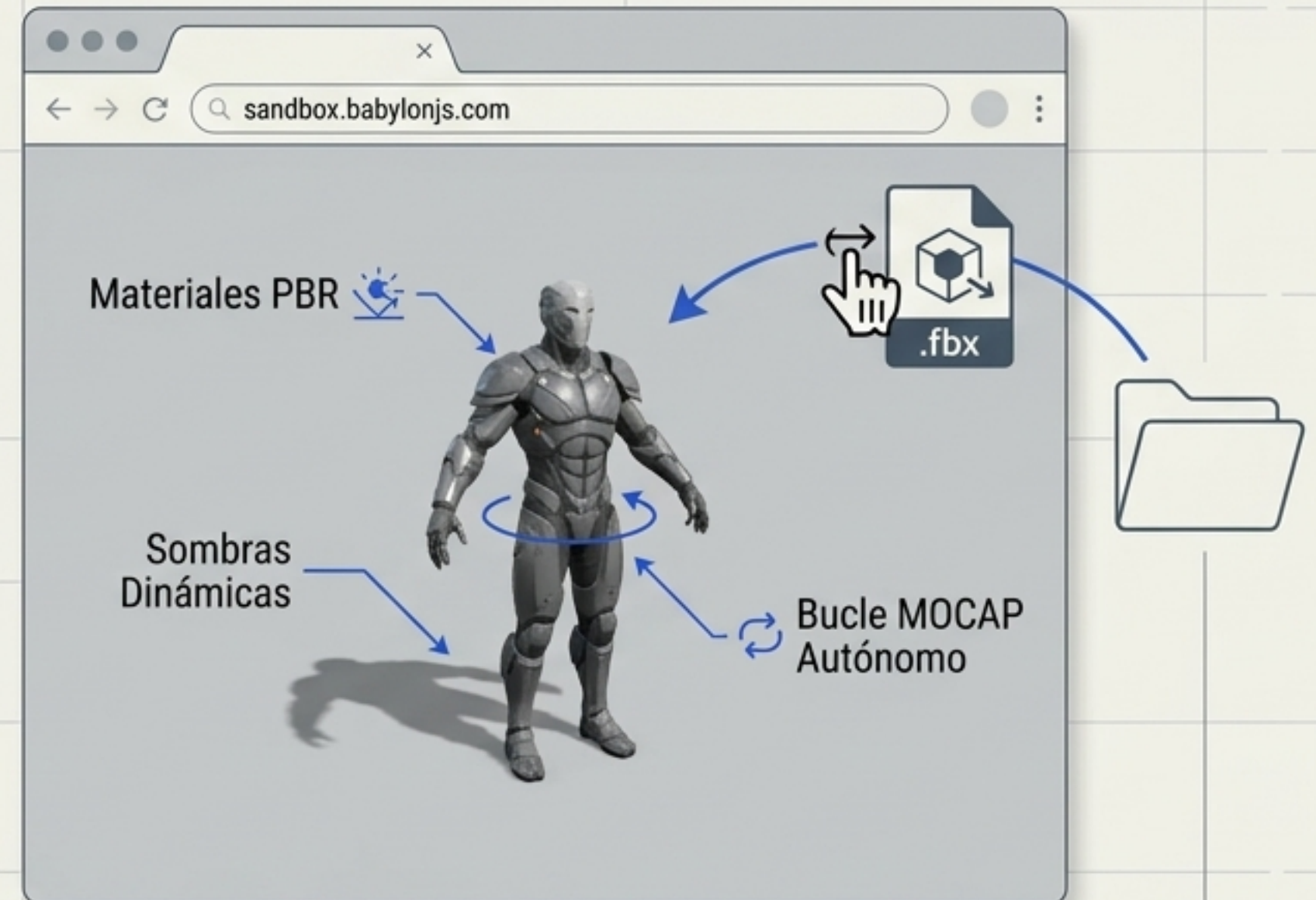
De la simulación local al despliegue interactivo en navegador

- **El Entorno Sandbox:** Abrir Google Chrome e ingresar a sandbox.babylonjs.com (simulador oficial de Babylon.js).
- **Física Drag & Drop:** Arrastrar el archivo .fbx descargado desde tu ordenador y soltarlo en el lienzo del navegador.
- **Renderizado Inmediato:** El motor procesará el asset compilando en tiempo real:
 - Materiales PBR (Texturas interactuando con la luz).
 - Sombras dinámicas sobre el plano base virtual.
 - Reproducción autónoma del bucle MOCAP.

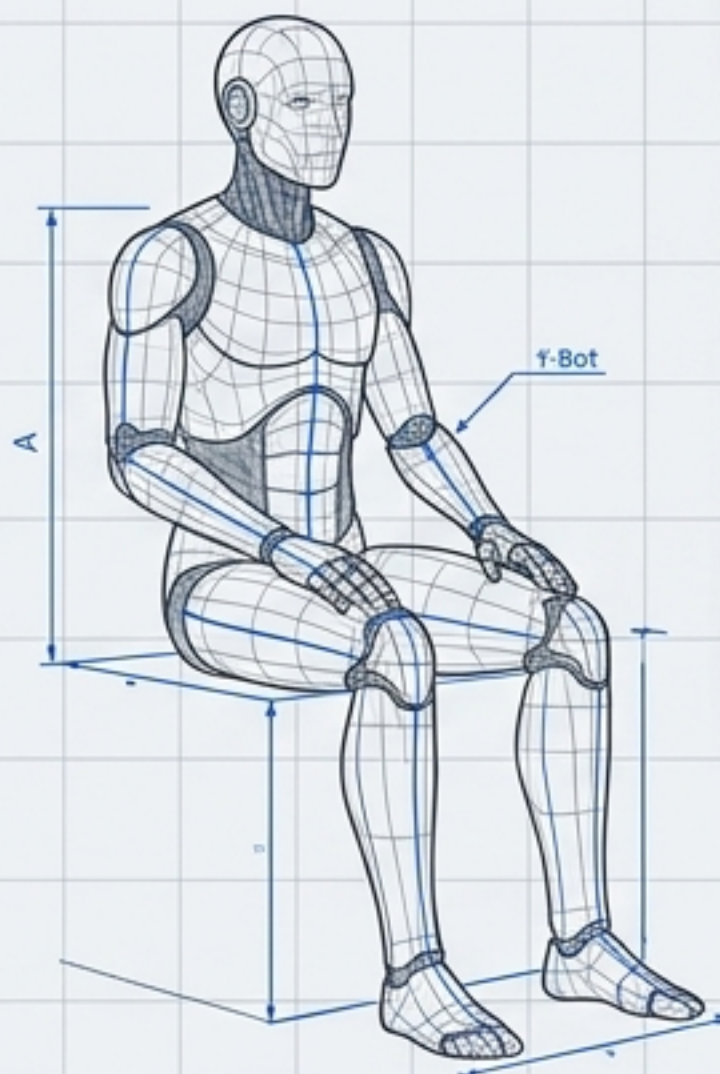
Secreto Pro: El Sandbox no requiere código. Es tu banco de pruebas de Control de Calidad (QA). Si la malla o las texturas se rompen aquí, se romperán en producción. Corrige en Mixamo antes de programar.

ENGINEER'S LOG

NOTAS DEL PROFESOR: El Sandbox como entorno clínico final.
Workflow: Animador -> Mixamo -> Export FBX -> Sandbox QA -> Developer.



ENTORNO NATIVO



ENGINEER'S LOG

NOTAS DEL PROFESOR:

Cierre de arco narrativo. Terminar ejecución del manual del ingeniero clínico v1.0.

EXTERNAL UPLOAD

CONCLUSIÓN Y SIGUIENTE RETO

Sistema Dominado. Preparando el salto hacia la personalización total.

Matriz de Logros Alcanzados:

- Dominio del catálogo nativo y la calibración en T-Pose.
- Inyección de datos biomecánicos en tiempo real (MOCAP).
- Resolución de dinámicas (velocidad, inercia, clipping).
- Extracción optimizada (FBX) y validación en motor Web.

El Reto Futuro:

Upload de modelos desde Sketchfab. Importar mallas de terceros, trazar **auto-rigging** y forzar compatibilidad.

Secreto Pro:

Has dominado la estructura del esqueleto. Ahora dominarás la creación de la carne. Prepara tu cuenta de Sketchfab: en el próximo nivel, la anatomía la pones tú.

